

2023 北京朝阳高三一模

物 理

2023.3

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

第一部分

本部分共14题，每题3分，共42分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 关于质量一定的理想气体，下列说法正确的是

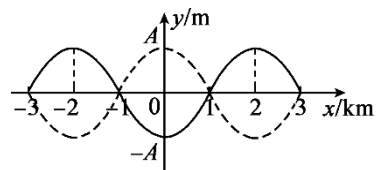
- A. 气体温度降低，其压强可能增大
- B. 气体体积减小，其压强一定增大
- C. 气体不断被压缩的过程中，其内能一定增加
- D. 气体与外界不发生热量交换的过程中，其内能一定不变

2. 下列说法正确的是

- A. 雨后出现的彩虹属于光的反射现象
- B. 光的干涉和衍射现象说明光是一种横波
- C. 用光导纤维传输信息利用了光的全反射现象
- D. 测体温的额温枪是通过测量人体辐射的紫外线进行测温

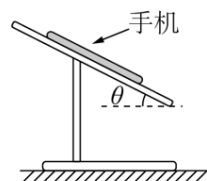
3. 某地震局记录了一列沿 x 轴正方向传播的地震横波，在 $t=0$ 时刻的波形如图中实线所示， $t=0.5\text{s}$ 时刻第一次出现图中虚线所示的波形。下列说法正确的是

- A. 该地震波的周期为 0.5s
- B. 该地震波的波速为 4km/s
- C. $t=0$ 时刻， $x=1\text{km}$ 处质点的振动方向沿 y 轴正方向
- D. $0\sim 0.5\text{s}$ 内， $x=2\text{km}$ 处的质点沿 x 轴正方向前进 2km 的距离



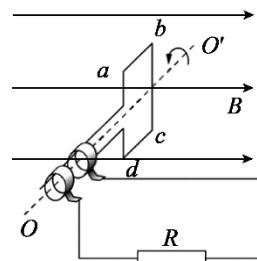
4. 如图所示，质量为 m 的手机放置在支架斜面上，斜面与水平面的夹角为 θ ，手机与接触面的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。手机始终保持静止状态。下列说法正确的是

- A. 手机对支架的压力大小为 mg ，方向垂直于斜面向下
- B. 手机受到的摩擦力大小为 $\mu mg \cos \theta$ ，方向沿斜面向上
- C. 若 θ 增大，则支架对手机的摩擦力随之减小
- D. 若 θ 增大，则支架对手机的作用力保持不变



5. 如图是某交流发电机的示意图。当线圈 $abcd$ 绕垂直于匀强磁场方向的转轴 OO' 匀速转动时，电路中产生电流的最大值为 I_m ，外电路的电阻为 R 。图示位置线圈平面与磁场方向垂直。已知线圈转动的周期为 T 。下列说法正确的是

- A. 在图示位置，穿过线圈的磁通量的变化率为零
- B. 在图示位置，线圈中的电流方向为 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
- C. 在一个周期内，外电路产生的焦耳热为 $I_m^2 RT$



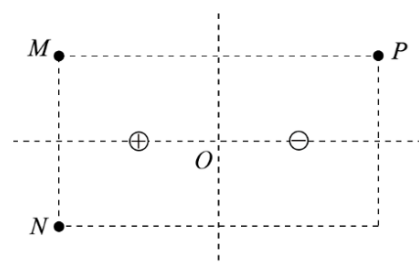
D. 从图示位置开始计时，线圈中电流 i 随时间 t 变化的关系式为 $i = I_m \cos \frac{2\pi}{T} t$

6. 如图所示，竖直轻弹簧下端固定在水平面上，一小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落，接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度（在弹性限度内）。不计空气阻力。则



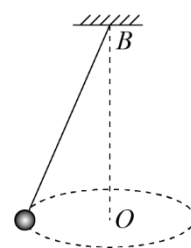
- A. 从接触弹簧到运动至最低点的过程中，小球的加速度不断增大
- B. 从接触弹簧到运动至最低点的过程中，小球的速度先增大后减小
- C. 从接触弹簧到运动至最低点的过程中，小球的机械能守恒
- D. 小球在最低点时所受的弹力大小等于其所受的重力大小

7. 图示平面内固定两个等量异种点电荷， M 、 N 两点关于两电荷的连线对称， M 、 P 两点关于两电荷连线的中垂线对称。下列说法正确的是



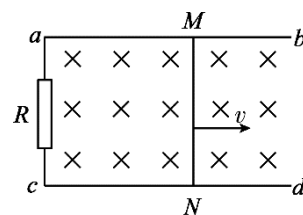
- A. M 、 P 两点的电场强度相同
- B. N 、 P 两点的电场强度相同
- C. N 、 P 两点的电势相等
- D. 电子在 M 点的电势能比在 N 点的大

8. 如图所示，可视为质点的小球用轻质细绳悬挂于 B 点，使小球在水平面内做匀速圆周运动。现仅增加绳长，保持轨迹圆的圆心 O 到悬点 B 的高度不变，小球仍在水平面内做匀速圆周运动。增加绳长前后小球运动的角速度、加速度以及所受细绳的拉力大小分别为 ω_1 、 a_1 、 F_1 和 ω_2 、 a_2 、 F_2 。则



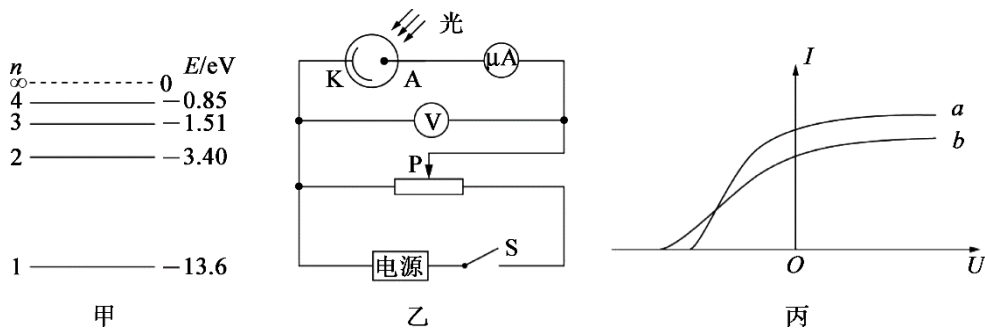
- A. $\omega_1 = \omega_2$
- B. $a_1 > a_2$
- C. $F_1 = F_2$
- D. $F_1 > F_2$

9. 如图所示，足够长的平行光滑 ab 、 cd 金属导轨水平放置，间距为 L ，一端连接阻值为 R 的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。质量为 m 、电阻为 r 的导体棒 MN 放在导轨上，其长度恰好等于导轨间距，与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。 $t=0$ 时金属棒以初速度 v 水平向右运动，经过一段时间停在导轨上。下列说法不正确的是



- A. 全过程中，金属棒克服安培力做功为 $\frac{1}{2}mv^2$
- B. 全过程中，电阻 R 上产生的焦耳热为 $\frac{Rmv^2}{2(R+r)}$
- C. $t=0$ 时刻，金属棒受到的安培力大小为 $\frac{B^2 L^2 v}{R+r}$
- D. $t=0$ 时刻，金属棒两端的电压 $U_{MN} = BLv$

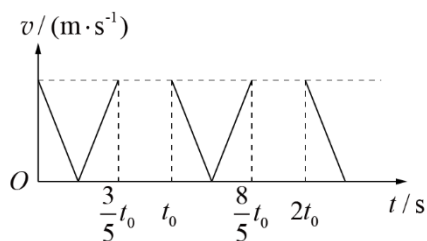
10. 氢原子的能级图如图甲所示，一群处于 $n=4$ 能级的氢原子，用其向低能级跃迁过程中发出的光照射图乙电路中的阴极 K ，其中只有 a 、 b 两种频率的光能使之发生光电效应。分别用这两种频率的光照射阴极 K ，测得图乙中电流表随电压表读数变化的图像如图丙所示。下列说法正确的是



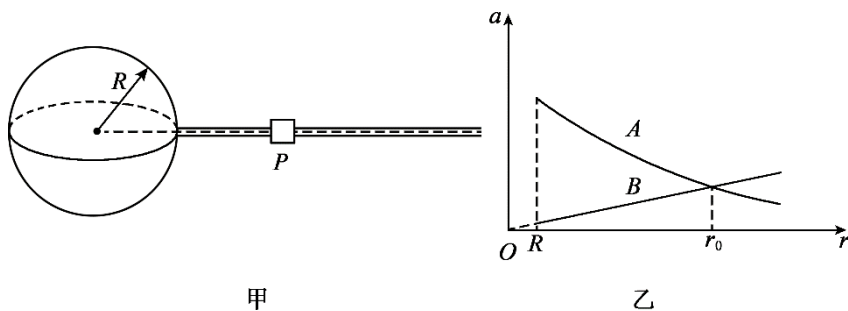
10. 题中的氢原子跃迁共能发出 4 种不同频率的光子
- a 光是从 $n=3$ 的能级向 $n=1$ 的能级跃迁产生的
- a 光的波长小于 b 光的波长
- a 光照射阴极 K 时逸出的光电子的最大初动能比 b 光照射时的大

11. 质量为 m 的同学原地跳绳时，上下运动，其速度大小 v 随时间 t 的变化图像如图所示。重力加速度为 g 。不计空气阻力。则

- $0 \sim t_0$ 内，该同学的最大速度约为 $\frac{3}{5}gt_0$
- $0 \sim t_0$ 内，该同学上升的最大高度约为 $\frac{9}{50}gt_0^2$
- 该同学克服重力做功的平均功率约为 $\frac{9}{200}mg^2t_0$
- 每跳一次，地面对该同学所做的功约为 $\frac{9}{200}mg^2t_0^2$

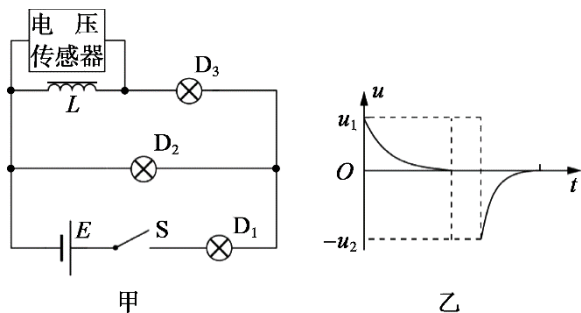


12. 科幻电影曾出现太空梯的场景。如图甲所示，设想在赤道上建造一个始终与地表垂直的太空梯，航天员可通过梯仓 P 缓慢地到达太空中某一位置，设该位置距地心的距离为 r ，地球半径为 R 。图乙中曲线 A 为地球引力对航天员产生的加速度大小随 r 变化的图线；直线 B 为航天员的向心加速度大小随 r 变化的图线。下列说法正确的是



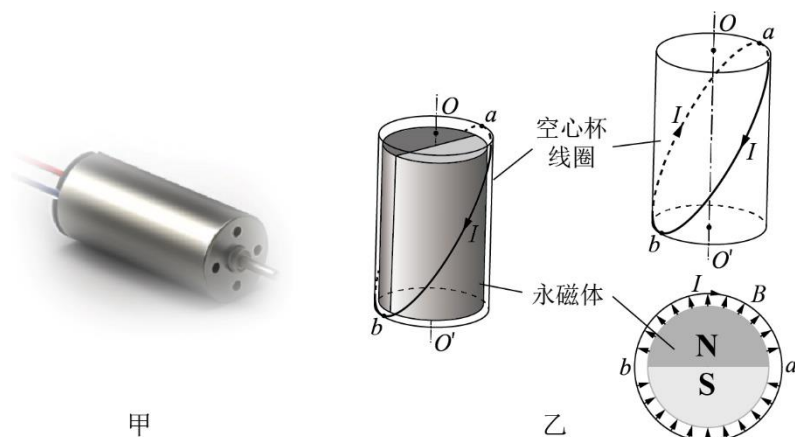
- 航天员在 R 处的速度等于地球的第一宇宙速度
- 乙图中的 r_0 小于地球同步卫星的轨道半径
- 航天员在 r_0 位置时处于完全失重状态
- 在小于 r_0 的范围内，航天员越接近 r_0 的位置对梯仓的压力越大

13. 某同学利用电压传感器来研究电感线圈工作时的特点。图甲中三个灯泡完全相同，不考虑温度对灯泡电阻的影响。在闭合开关 S 的同时开始采集数据，当电路达到稳定状态后断开开关。图乙是由传感器得到的电压 u 随时间 t 变化的图像。不计电源内阻及电感线圈 L 的电阻。下列说法正确的是



- 甲
- 乙
- A. 开关 S 闭合瞬间，流经灯 D_2 和 D_3 的电流相等
- B. 开关 S 闭合瞬间至断开前，流经灯 D_1 的电流保持不变
- C. 开关 S 断开瞬间，灯 D_2 闪亮一下再熄灭
- D. 根据题中信息，可以推算出图乙中 u_1 与 u_2 的比值
14. 图甲为指尖般大小的一种电动机，由于没有铁芯，被称为空心杯电机。这种新颖的结构消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗，具有体积小、灵敏、节能等特性，广泛应用在智能手机、平板电脑、医疗、无人机等方面。

图乙为一种空心杯电机原理的简化示意图。固定的圆柱形永磁体形成沿辐向均匀分布的磁场（俯视图）；作为转子的多组线圈绕制成水杯状，电流经边缘流入和流出，可简化为沿圆柱体对角线的单匝线圈（图中 a 、 b 分别为线圈与顶面和底面的切点）。当线圈通电时，可在安培力作用下绕 OO' 轴转动。设图示时刻线圈的电流为 I ，方向如图所示，线圈所在处的磁感应强度大小均为 B 。图中线圈实线部分的长度为 L 。下列说法正确的是



- 甲
- 乙
- A. 图中线圈转动过程中，穿过该线圈的磁通量保持不变
- B. 图示位置，线圈实线部分所受安培力的大小为 BIL
- C. 图示位置，线圈在安培力的作用下将绕 OO' 轴逆时针转动（俯视）
- D. 为使空心杯电机正常转动，则应保持线圈中的电流方向不变

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. (8 分) 物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。

(1) 利用图 1 所示的装置探究两个互成角度的力的合成规律。为减小实验误差，下列措施可行的有_____。

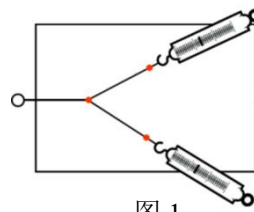


图 1

- A. 描点作图时，铅笔应尖一些，力的图示适当大些
- B. 用两个测力计拉细绳套时，两测力计的示数适当大些
- C. 用两个测力计拉细绳套时，细绳间的夹角越大越好

(2) 利用图 2 所示装置验证机械能守恒定律。

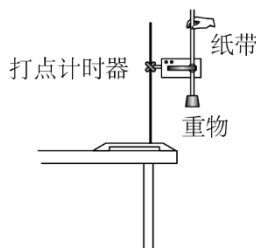


图 2

图 3 为实验所得的一条纸带，在纸带上选取连续的、点迹清晰的 3 个点 A、B、C，测出 A、B、C 与起始点 O 之间的距离分别为 h_1 、 h_2 、 h_3 。已知打点计时器的打点周期为 T ，重物质量为 m ，当地重力加速度为 g 。从打 O 点到打 B 点的过程中，重物增加的动能 $\Delta E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ ，减少的重力势能 $\Delta E_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

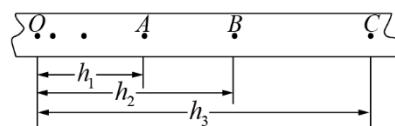


图 3

中，重物增加的动能 $\Delta E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ ，减少的重力势能 $\Delta E_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 如图 4 所示，用半径相同的 A、B 两球的碰撞可以验证动量守恒定律。某同学认为即使 A 球质量 m_1 大于 B 球质量 m_2 ，也可能会使 A 球反弹。请说明该同学的观点是否正确并给出理由。

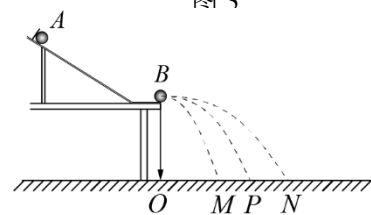


图 4

16. (10 分) 某同学用伏安法测金属丝的电阻 R_x (阻值约 5Ω 左右)。实验所用器材为：电池组 (电动势 $3V$)、电流表 (内阻约 0.1Ω)、电压表 (内阻约 $3k\Omega$)、滑动变阻器 R ($0\sim 20\Omega$)、开关、导线若干。

(1) 图 1 中电压表的右端应与___ (选填 “a” 或 “b”) 点连接。

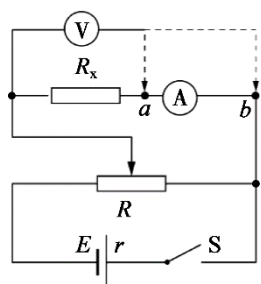


图 1

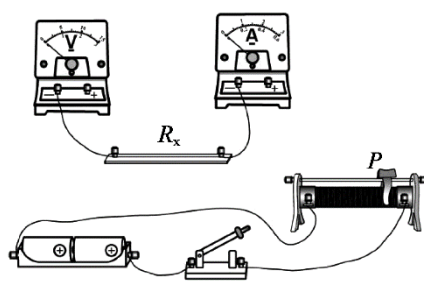


图 2

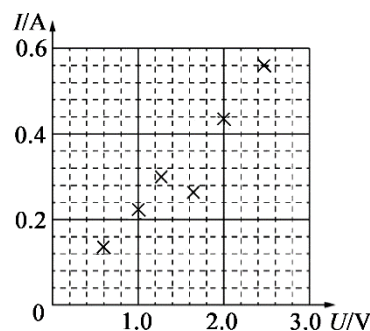


图 3

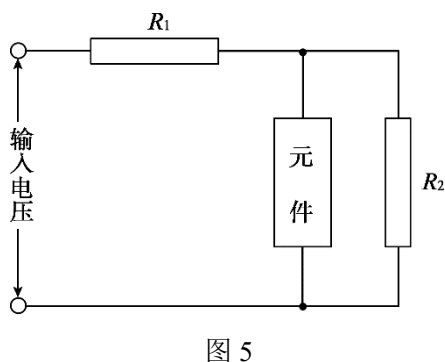
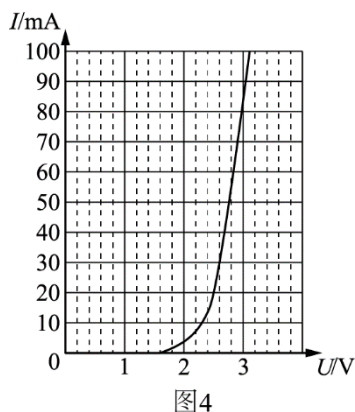
(2) 图 2 是测量 R_x 的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片 P 置于变阻器的右端。请根据 (1) 问中的电路图，补充完成图 2 中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表读数均为最小值。

(3) 该同学在坐标纸上建立如图 3 所示的坐标系，标出了与测量数据对应的 6 个点。请在该图中描绘出 $I-U$ 图线，利用图线可得该金属丝的阻值 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (结果保留两位有效数字)。

(4) 通过电路元件的 $I-U$ 图像可以了解其性能。该同学查阅说明书，了解到某元件具有维持用电器两端电压稳定的作用，其正常工作电压为 $3.0V$ ，电流约为 $83mA$ ， $I-U$ 图像如图 4 所示。

若使用该元件与一额定电压为 $3.0V$ 的用电器 R_2 并联，通过适当的电阻 R_1 构成如图 5 所示的电路。当

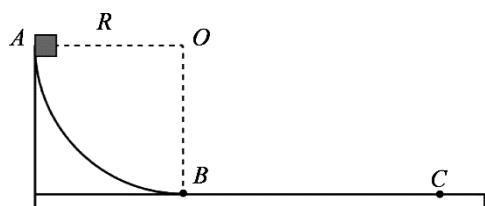
输入电压在一定范围内波动时,用电器 R_2 两端电压能够稳定在 3.0V 不变,请分析说明其原因。



17. (9分)

如图所示, 竖直平面内、半径 $R=0.2\text{m}$ 的光滑 $1/4$ 圆弧轨道固定在水平桌面上, 与桌面相切于 B 点。质量 $m=0.5\text{kg}$ 的小物块由 A 点静止释放, 最后静止于桌面上的 C 点。已知物块与桌面间的动摩擦因数 $\mu=0.5$ 。取 $g=10\text{m/s}^2$ 。求:

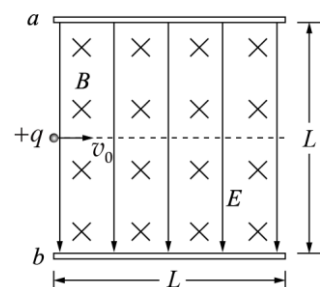
- (1) 物块在 B 点时的速度大小 v_B ;
- (2) 物块在 B 点时所受圆弧轨道的支持力大小 N ;
- (3) B 、 C 两点间的距离 x 。



18. (9分)

如图所示, 两块带电金属极板 a 、 b 水平正对放置, 极板长度、板间距均为 L , 板间存在方向竖直向下、场强大小为 E 的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场。一质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的粒子, 以水平速度 v_0 从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向进入极板间, 恰好做匀速直线运动, 不计粒子重力。

- (1) 求匀强磁场磁感应强度的大小 B ;
- (2) 若撤去磁场只保留电场, 求粒子射出电场时沿电场方向移动的距离 y ;
- (3) 若撤去电场, 仅将磁感应强度大小调为 B' , 粒子恰能从上极板右边缘射出, 求 B' 的大小。



19. (10 分)

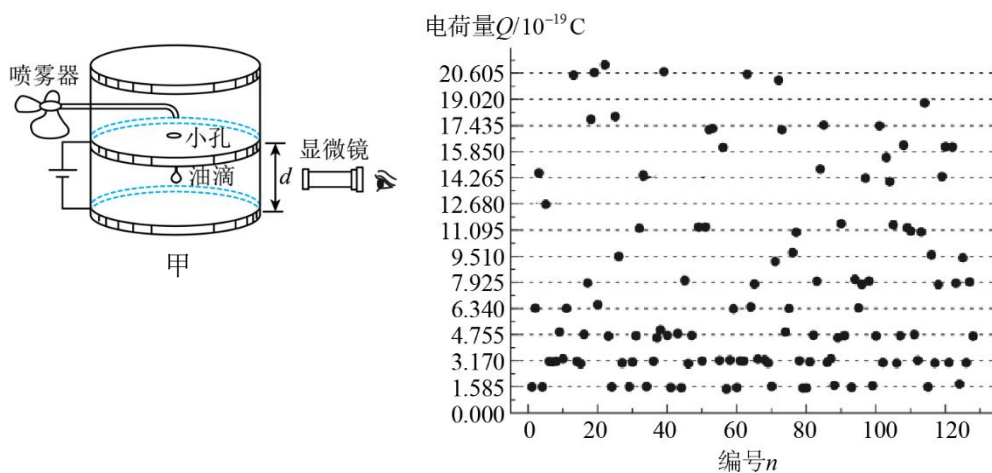
密立根油滴实验将微观量转化为宏观量进行测量，揭示了电荷的不连续性，并测定了元电荷的数值。实验设计简单巧妙，被称为物理学史上最美实验之一。

该实验的简化装置如图甲所示。水平放置、间距为 d 的两平行金属极板接在电源上，在上极板中间开一小孔，用喷雾器将油滴喷入并从小孔飘落到两极板间。已知油滴带负电。油滴所受空气阻力 $f = 6\pi\eta rv$ ，式中 η 为已知量， r 为油滴的半径， v 为油滴的速度大小。已知油的密度为 ρ ，重力加速度为 g 。

(1) 在极板间不加电压，由于空气阻力作用，观测到某一油滴以恒定速率缓慢下降距离 L 所用的时间为 t_1 ，求该油滴的半径 r ；

(2) 在极板间加电压 U ，经过一段时间后，观测到 (1) 问中的油滴以恒定速率缓慢上升距离 L 所用的时间为 t_2 。求该油滴所带的电荷量 Q ；

(3) 实验中通过在两极板间照射 X 射线不断改变油滴的电荷量。图乙是通过多次实验所测电荷量的分布图，横轴表示不同油滴的编号，纵轴表示电荷量。请说明图中油滴所带电荷量的分布特点，并说明如何处理数据进而得出元电荷的数值。

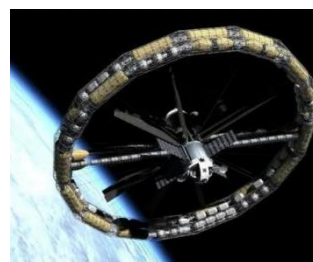


乙

20. (12 分)

中国航天技术处于世界领先水平，航天过程有发射、在轨和着陆返回等关键环节。

(1) 航天员在空间站长期处于失重状态，为缓解此状态带来的不适，科学家设想建造一种环形空间站，如图甲所示。圆环绕中心轴匀速旋转，航天员（可视为质点）站在圆环内的侧壁上，随圆环做圆周运动的半径为 r ，可受到与他站在地球表面时相同大小的支持力。已知地球表面的重力加速度为 g 。求圆环转动的角速度大小 ω 。



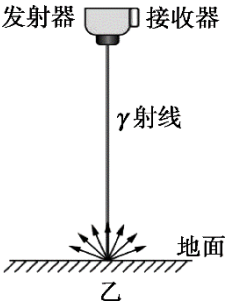
甲

(2) 启动反推发动机是着陆返回过程的一个关键步骤。返回舱在距离地面较近时通过 γ 射线精准测距来启动返回舱的发动机向下喷气，使其减速着地。

a. 已知返回舱的质量为 M ，其底部装有 4 台反推发动机，每台发动机喷嘴的横截面积为 S ，喷射气体的密度为 ρ ，返回舱距地面高度为 H 时速度为 v_0 ，若此时启动反推发动机，返回舱此后的运动可视为匀减速

直线运动，到达地面时速度恰好为零。不考虑返回舱的质量变化，不计喷气前气体的速度，不计空气阻力。求气体被喷射出时相对地面的速度大小 v ；

- b. 图乙是返回舱底部 γ 射线精准测距原理简图。返回舱底部的发射器发射 γ 射线。为简化问题，我们假定： γ 光子被地面散射后均匀射向地面上方各个方向。已知发射器单位时间内发出 N 个 γ 光子，地面对光子的吸收率为 η ，紧邻发射器的接收器接收 γ 射线的有效面积为 A 。当接收器单位时间内接收到 n 个 γ 光子时就会自动启动反推发动机，求此时返回舱底部距离地面的高度 h 。



（考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效）

参考答案

第一部分

本部分共14题，每题3分，共42分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	A	C	B	D	A	B	B
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	D	B	C	C	D	C

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. (8 分)

(1) AB

(2 分)

(2) $\frac{m(h_3 - h_1)^2}{8T^2}$; mgh_2

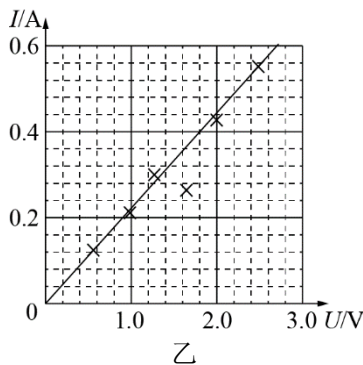
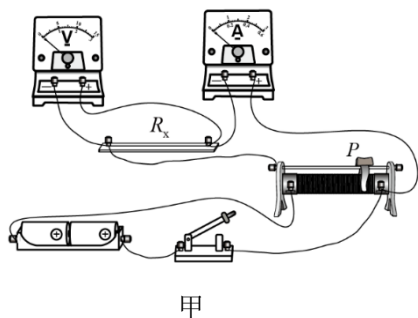
(3 分)

(3) 该同学的观点不正确。理由如下：

设碰前A球的动量为 p_0 ，动能为 E_{k0} ，碰后A球的动量为 p_1 、动能为 E_{k1} ，B球动量为 p_2 、动能为 E_{k2} 。取碰前A球的运动方向为正方向，根据动量守恒定律有： $p_0 = p_1 + p_2$ ，若A球反弹，则 $p_1 < 0$ ，所以 $p_2 > p_0$ ，即 $\sqrt{2m_2 E_{k2}} > \sqrt{2m_1 E_{k0}}$ 。又因为 $m_1 > m_2$ ，所以 $E_{k2} > E_{k0}$ ，违背了能量守恒定律，所以该同学的观点错误。

(3 分)

16. (10 分)



(1) a

(1 分)

(2) 如图甲所示

(3 分)

(3) 如图乙所示；4.3~4.8

(3 分)

(4) 当输入电压有所升高时， R_2 两端的电压瞬间大于 3.0V，元件中电流从 83mA 急剧增大，使 R_1 两端的电压增大， R_2 两端的电压又回到 3.0V；当输入电压有所下降时， R_2 两端的电压瞬间小于 3.0V，元件中电流从 83mA 急剧减小，使 R_1 两端的电压减小， R_2 两端的电压又回到 3.0V。因此，用电器 R_2 两端电压能够稳定在 3.0V 不变。

(3 分)

17. (9 分)

解：(1) 物块从 A 运动到 B，根据机械能守恒定律有

$$mgR = \frac{1}{2}mv_B^2$$

得 $v_B = 2\text{m/s}$ (3分)

(2) 物块在 B 点时, 根据牛顿第二定律有

$$N - mg = \frac{mv_B^2}{R}$$

得 $N = 15\text{N}$ (3分)

(3) 物块由 B 点运动到 C 点的过程中, 根据动能定理有

$$-\mu mgx = 0 - \frac{1}{2}mv_B^2$$

得 $x = 0.4\text{m}$ (3分)

18. (9分)

解: (1) 带电粒子受到的电场力与洛伦兹力平衡, 有

$$qE = qv_0B$$

得 $B = \frac{E}{v_0}$ (3分)

(2) 水平方向有 $L = v_0t$

竖直方向有 $y = \frac{1}{2}at^2$

$$a = \frac{qE}{m}$$

得 $y = \frac{qEL^2}{2mv_0^2}$ (3分)

(3) 设粒子做匀速圆周运动的半径为 r , 洛伦兹力提供向心力, 有

$$qv_0B' = \frac{mv_0^2}{r}$$

由几何关系 $r^2 = L^2 + (r - \frac{L}{2})^2$

得 $B' = \frac{4mv_0}{5qL}$ (3分)

19. (10分)

解: (1) 板间未加电压时, 油滴的速度为 v_1 , 根据平衡条件有

$$mg = 6\pi\eta rv_1$$

其中 $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$

$$v_1 = \frac{L}{t_1}$$

得
$$r = 3\sqrt{\frac{\eta L}{2\rho g t_1}} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 板间加电压时, 油滴的速度为 v_2 , 根据平衡条件有

$$Q\frac{U}{d} = mg + 6\pi\eta r v_2$$

其中
$$v_2 = \frac{L}{t_2}$$

得
$$Q = \frac{18\pi d}{U} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right) \sqrt{\frac{\eta^3 L^3}{2\rho g t_1}} \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 电荷量的分布呈现出明显的不连续性, 这是量子化的表现。

根据图中数据分布的特点, 可将电荷量数值近似相等的数据分为一组, 求出每组电荷量的平均值; 再对各平均值求差值。在实验误差允许范围内, 若发现各平均值及差值均为某一最小数值的整数倍, 这个最小数值即为元电荷的数值。 (3 分)

20. (12分)

解: (1) 设航天员质量为 m , 所受侧壁对他的支持力 N 提供向心力, 有

$$N = mr\omega^2$$

同时
$$N = mg$$

得
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{r}} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) a. 设 Δt 时间内每台发动机喷射出的气体质量为 Δm , 气体相对地面速度为 v , 气体受到返回舱的作用力为 F , 则有

$$\Delta m = \rho S v \Delta t$$

$$F \Delta t = \Delta m v - 0$$

得
$$F = \rho S v^2$$

由牛顿第三定律可知, 气体对返回舱的作用力大小 $F' = F$

返回舱在匀减速下落的过程中, 根据牛顿第二定律有

$$4F' - Mg = Ma$$

根据运动学公式有
$$v_0^2 = 2aH$$

得
$$v = \sqrt{\frac{M}{4\rho S} \left(g + \frac{v_0^2}{2H} \right)} \quad (5 \text{ 分})$$

b. 接收器单位时间单位面积接收的光子个数为 $\frac{(1-\eta)N}{2\pi h^2}$

故接收器单位时间接收光子的个数 $n = \frac{(1-\eta)N}{2\pi h^2} \cdot A$

得

$$h = \sqrt{\frac{(1-\eta)NA}{2\pi n}} \quad (4 \text{ 分})$$

全卷说明：用其他方法解答正确，给相应分数。